

Redis Cluster: Sharding ve Replika

Veri Dağıtımı vs. Veri Yedeklemesi

1. Sharding (Parçalama)

Veriyi farklı sunuculara bölerek dağıtma işlemidir. Cluster'ın temelidir.

- **Amaç:** Kapasite ve Performans.
- **Nasıl:** 16,384 Hash Slotu sunuculara paylaştırılır.
- **Sonuç:** Tek sunucunun RAM sınırını aşmanızı sağlar.

2. Replika (Yedekleme)

Dağıtılan parçaların birebir kopyasını oluşturma işlemidir.

- **Amaç:** Güvenlik ve Kesintisizlik.
- **Nasıl:** Master node çökerse Slave (Replika) devreye girer.
- **Sonuç:** Veri kaybını önler.

Kritik Karşılaştırma

Özellik	Sharding (Cluster Özelliği)	Replication (Yedekleme)
Slogan	"Veriyi Böl, Yönet"	"Veriyi Kopyala, Koru"
Hangi Sorunu Çözer?	RAM Yetersizliği & Darboğaz	Sunucu Çökmesi & Veri Kaybı
İşleyiş	Her sunucuda verinin farklı bir parçası vardır.	Her sunucuda verinin aynı kopyası vardır.

Mülakat Notu: Redis Cluster yapısında veriler önce **Sharding** ile Master node'lara dağıtılır. Ardından her Master'ın bir **Replika**'sı oluşturulur. Böylece sistem hem hızlı hem de güvenli hale gelir.